Referenz

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/bluexp-backup-recovery/gcp/concept-cloud-backup-policies.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Referenz . . . 1
BlueXP Konfigurationseinstellungen für Backup- und Recovery-Richtlinien . . . 1
AWS S3-Archiv-Storage-Klassen und Restore Abrufzeiten . . . 7
Azure-Archivierungsebenen und Wiederherstellungszeiten . . . 9
Google Archivspeicherklassen und Abrufzeiten wiederherstellen . . . 10
Stellen Sie BlueXP Backup- und Recovery-Daten an einem dunklen Standort wieder her . . . 11
Starten Sie den BlueXP Backup- und Recovery-Service neu . . . 15

Referenz

BlueXP Konfigurationseinstellungen für Backup- und Recovery-Richtlinien

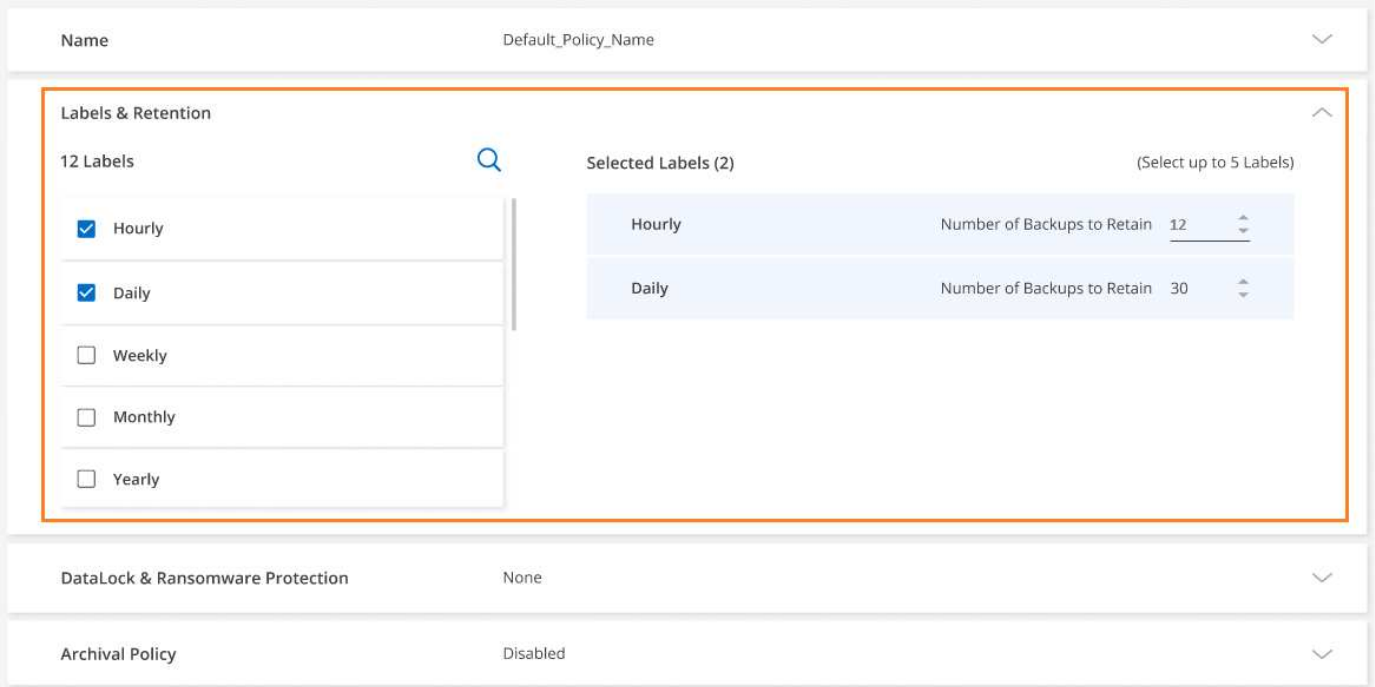
Mit BlueXP Backup und Recovery können Sie Backup-Richtlinien mit einer Vielzahl von Konfigurationseinstellungen für Ihre lokalen ONTAP und Cloud Volumes ONTAP Systeme erstellen.

> Diese Richtlinieneinstellungen sind nur für Backups in Objekt-Storage relevant. Keine dieser Einstellungen wirkt sich auf Ihre Snapshot- oder Replikationsrichtlinien aus. Ähnliche Richtlinieneinstellungen für Snapshots und Replikationen werden in Zukunft hinzugefügt.

Backup-Pläne

Mit BlueXP Backup und Recovery können Sie mehrere Backup-Richtlinien mit eindeutigen Zeitplänen für jede Arbeitsumgebung (Cluster) erstellen. Sie können Volumes mit unterschiedlichen Recovery-Punkten (RPO) unterschiedliche Backup-Richtlinien zuweisen.

Jede Sicherungsrichtlinie enthält einen Abschnitt für *Labels & Retention*, den Sie auf Ihre Sicherungsdateien anwenden können. Die auf das Volume angewendete Snapshot-Richtlinie muss eine der Richtlinien sein, die von BlueXP Backup- und Recovery- oder Backup-Dateien erkannt werden. Sie wird dann nicht erstellt.



Es gibt zwei Teile des Zeitplans: Das Etikett und der Aufbewahrungswert:

- Die **Bezeichnung** definiert, wie oft eine Sicherungsdatei aus dem Volume erstellt (oder aktualisiert) wird. Sie können eine der folgenden Beschriftungstypen auswählen:
  - Sie können eine oder eine Kombination aus, **stündlich**, **täglich**, **wöchentlich**, **monatlich**, Und **jährliche** Zeitrahmen.

    - Sie können eine der vom System definierten Richtlinien auswählen, die Backup und Aufbewahrung für 3 Monate, 1 Jahr oder 7 Jahre bieten.
    - Wenn Sie im Cluster benutzerdefinierte Backup-Sicherungsrichtlinien mit ONTAP System Manager oder der ONTAP CLI erstellt haben, können Sie eine dieser Richtlinien auswählen.
- Der Wert **Retention** definiert, wie viele Sicherungsdateien für jedes Etikett (Zeitrahmen) aufbewahrt werden. Sobald die maximale Anzahl von Backups in einer Kategorie oder Intervall erreicht wurde, werden ältere Backups entfernt, sodass Sie immer über die aktuellsten Backups verfügen. Dies spart auch Storage-Kosten, da veraltete Backups nicht mehr Speicherplatz in der Cloud belegen.

Beispiel: Erstellen Sie eine Backup Policy, die 7 **wöchentlich** und 12 **monatlich** Backups erstellt:

- Jede Woche und jeden Monat wird eine Sicherungsdatei für das Volume erstellt
- In der 8. Woche wird das erste wöchentliche Backup entfernt, und das neue wöchentliche Backup für die 8. Woche wird hinzugefügt (maximal 7 wöchentliche Backups bleiben erhalten)
- Am 13. Monat wird das erste monatliche Backup entfernt, und das neue monatliche Backup für den 13. Monat wird hinzugefügt (maximal 12 monatliche Backups)

Beachten Sie, dass die jährlichen Backups nach der Übertragung in den Objektspeicher automatisch aus dem Quellsystem gelöscht werden. Dieses Standardverhalten kann geändert werden "Klicken Sie auf der Seite Erweiterte Einstellungen auf" Für die Arbeitsumgebung.

DataLock- und Ransomware-Schutz

BlueXP Backup und Recovery bietet Unterstützung für DataLock und Ransomware-Schutz für Ihre Volume-Backups. Mit diesen Funktionen sperren Sie Ihre Backup-Dateien und scannen sie, um mögliche Ransomware auf den Backup-Dateien zu erkennen. Dies ist eine optionale Einstellung, die Sie in Ihren Backup-Richtlinien definieren können, wenn Sie zusätzliche Sicherheit für Ihre Volume-Backups für ein Cluster wünschen.

Beide Funktionen schützen Ihre Backup-Dateien, sodass Sie bei einem Ransomware-Angriff auf Ihre Backups immer über eine gültige Backup-Datei verfügen, von der Sie Daten wiederherstellen können. Darüber hinaus hilft es bei der Einhaltung bestimmter gesetzlicher Vorgaben, bei denen Backups für einen bestimmten Zeitraum gesperrt und aufbewahrt werden müssen. Wenn die Option DataLock und Ransomware-Schutz aktiviert ist, sind für den Cloud-Bucket, der als Teil der Backup- und Recovery-Aktivierung von BlueXP bereitgestellt wird, Objektsperrung und Objektversionierung aktiviert.

"Weitere Informationen finden Sie im Blog zum Schutz von DataLock und Ransomware".

Diese Funktion bietet keinen Schutz für Ihre Quell-Volumes, sondern nur für die Backups dieser Quell-Volumes. Mit NetApp "Cloud Insights und Cloud Secure", Oder einige der "Ransomware-Schutz durch ONTAP" Um Ihre Quell-Volumes zu schützen.

- Wenn Sie DataLock- und Ransomware-Schutz verwenden möchten, müssen Sie diese bei der Erstellung Ihrer ersten Backup-Richtlinie und der Aktivierung von BlueXP Backup und Recovery für diesen Cluster aktivieren.
- DataLock- und Ransomware-Schutz kann nach der Konfiguration für einen Cluster nicht deaktiviert werden. Aktivieren Sie diese Funktion nicht auf einem Cluster, um sie auszuprobieren.
- Wenn BlueXP beim Wiederherstellen von Volume-Daten eine Backup-Datei auf Ransomware scannt, fallen für den Zugriff auf die Inhalte der Backup-Datei zusätzliche Kosten von Ihrem Cloud-Provider an.

Was ist DataLock

DataLock schützt Ihre Sicherungsdateien vor einer bestimmten Zeit, die auch *unveränderlicher Speicher* genannt wird. Diese Funktionalität nutzt Technologie des Objekt-Storage-Providers zur „Objektsperrung“. Der Zeitraum, in dem die Sicherungsdatei gesperrt (und aufbewahrt) wird, wird als Aufbewahrungsfrist für DataLock bezeichnet. Er basiert auf dem von Ihnen definierten Zeitplan für die Backup-Richtlinie und der Aufbewahrungseinstellung sowie auf einem Puffer von 14 Tagen. Jede DataLock-Aufbewahrungsrichtlinie, die weniger als 30 Tage beträgt, wird auf mindestens 30 Tage aufgerundet.

Beachten Sie, dass alte Backups nach Ablauf des Aufbewahrungszeitraums von DataLock gelöscht werden, nicht nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist für Backups.

Sehen wir uns einige Beispiele an, wie das funktioniert:

- Wenn Sie einen monatlichen Backup-Zeitplan mit 12 Aufbewahrung erstellen, ist jedes Backup für 12 Monate (plus 14 Tage) gesperrt, bevor es gelöscht wird.
- Wenn Sie eine Sicherungsrichtlinie erstellen, die 30 tägliche, 7 wöchentliche, 12 monatliche Backups erstellt, gibt es drei Aufbewahrungsfristen. Die „30 täglichen“ Backups würden 44 Tage (30 Tage plus 14 Tage Puffer), die „7 wöchentlichen“ Backups würden 9 Wochen (7 Wochen plus 14 Tage) aufbewahrt und die „12 monatlichen“ Backups würden 12 Monate (plus 14 Tage) aufbewahrt.
- Wenn Sie einen stündlichen Backup-Zeitplan mit 24 Aufbewahrung erstellen, könnten Sie denken, dass Backups für 24 Stunden gesperrt sind. Da dies jedoch weniger als 30 Tage beträgt, wird jedes Backup für 44 Tage gesperrt und aufbewahrt (30 Tage plus 14 Tage Puffer).

  Sie können in diesem letzten Fall sehen, dass, wenn jede Backup-Datei für 44 Tage gesperrt ist, Sie am Ende mit vielen mehr Backup-Dateien stehen, als normalerweise mit einer stündlichen/24-Aufbewahrungs-Richtlinie aufbewahrt werden würde. Wenn BlueXP Backup und Recovery die 25. Backup-Datei erstellt, würde es normalerweise das älteste Backup löschen, um die maximalen Retentions bei 24 zu behalten (basierend auf der Richtlinie). Die DataLock-Aufbewahrungseinstellung überschreibt in diesem Fall die Richtlinienaufbewahrung von Ihrer Backup-Richtlinie. Dies könnte sich auf Ihre Storage-Kosten auswirken, da Backup-Dateien über einen längeren Zeitraum im Objektspeicher gespeichert werden.

Was ist Ransomware-Schutz

Ransomware-Schutz scannt Ihre Backup-Dateien, um einen Ransomware-Angriff auf einen Nachweis zu untersuchen. Die Erkennung von Ransomware-Angriffen erfolgt über einen Prüfsummenvergleich. Wenn potenzielle Ransomware-Angriffe in einer neuen Backup-Datei oder in einer vorherigen Backup-Datei erkannt werden, wird diese neuere Backup-Datei durch die neueste Backup-Datei ersetzt, die keine Anzeichen eines Ransomware-Angriffs zeigt. (Die Datei, die als Ransomware-Angriff gekennzeichnet ist, wird 1 Tag nach ihrer Ersetzung gelöscht.)

Ransomware-Scans erfolgen an 3 Punkten im Backup- und Restore-Prozess:

- Beim Erstellen einer Sicherungsdatei

  Der Scan wird nicht auf der Sicherungsdatei durchgeführt, wenn er zum ersten Mal in den Cloud-Speicher geschrieben wird, sondern wenn die **nächste** Sicherungsdatei geschrieben wird. Wenn Sie beispielsweise einen wöchentlichen Backup-Zeitplan für Dienstag eingestellt haben, wird am Dienstag den 14. Ein Backup erstellt. Dann am Dienstag der 21. Eine weitere Sicherung erstellt wird. Der Ransomware-Scan wird derzeit auf der Backup-Datei vom 14. Juni durchgeführt.

- Wenn Sie versuchen, Daten aus einer Sicherungsdatei wiederherzustellen

  Sie können einen Scan ausführen, bevor Sie Daten aus einer Sicherungsdatei wiederherstellen, oder

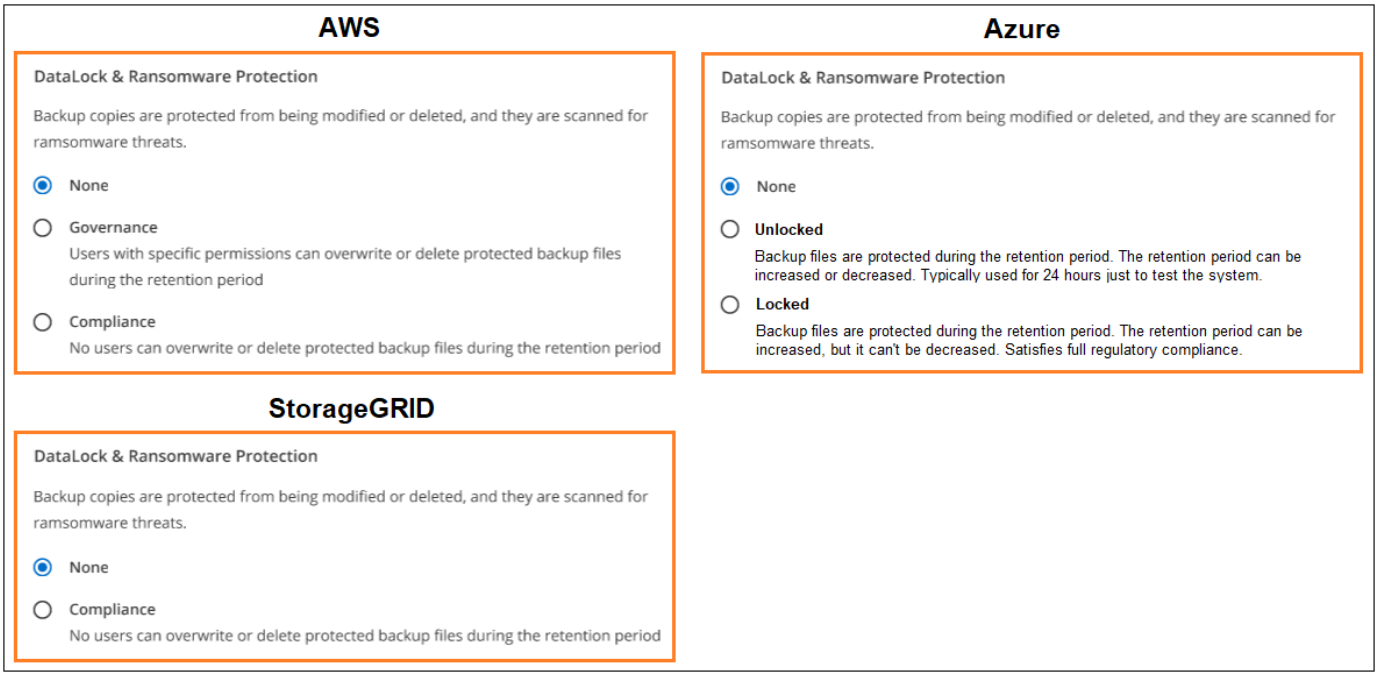
diesen Scan überspringen.

- Manuell

  Sie können jederzeit einen Ransomware-Sicherheitsscan bei Bedarf ausführen und den Zustand einer spezifischen Backup-Datei überprüfen. Die Folgen sind besonders dann hilfreich, wenn Ransomware-Probleme auf einem bestimmten Volume gehabt haben und man überprüfen möchte, dass die Backups für das Volume nicht beeinträchtigt sind.

Einstellungen für DataLock und Ransomware-Schutz

Jede Sicherungsrichtlinie enthält einen Abschnitt für *DataLock und Ransomware-Schutz*, den Sie auf Ihre Backup-Dateien anwenden können.



Für jede Backup-Richtlinie stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

StorageGRID

- **Keine** (Standard)

  DataLock-Schutz und Ransomware-Schutz sind deaktiviert.

- * Compliance*

  DataLock ist auf den *Compliance*-Modus eingestellt, in dem während der Aufbewahrungszeit keine Benutzer Sicherungsdateien überschreiben oder löschen können. Ransomware-Schutz ist aktiviert.

Unterstützte Arbeitsumgebungen und Objekt-Storage-Anbieter

Bei Verwendung von Objekt-Storage bei den folgenden Public- und Private-Cloud-Providern können Sie die DataLock- und Ransomware-Sicherung auf ONTAP Volumes aus den folgenden Arbeitsumgebungen aktivieren. Weitere Cloud-Provider werden in zukünftigen Versionen hinzugefügt.

Quelle Arbeitsumgebung	Ziel der Backup-Datei ifdef::aws[]
Cloud Volumes ONTAP in AWS	Amazon S3 endif::aws[] ifdef::Azure[]
Cloud Volumes ONTAP in Azure	Azure Blob endif::Azure[] ifdef::gcp[] endif::gcp[]
Lokales ONTAP System	Ifdef::aws[] Amazon S3 endif::aws[] ifdef::azurAzure[] Azure Blob endif::Azure[] ifdef::gcp[] endif::gcp[] NetApp StorageGRID

Anforderungen

- Für StorageGRID:
  - Ihre Cluster müssen ONTAP 9.11.1 oder höher ausführen
  - Auf Ihren StorageGRID Systemen muss 11.6.0.3 oder höher ausgeführt werden
  - Der Connector muss auf Ihrem Gelände bereitgestellt werden (er kann auf einer Website mit oder ohne Internetzugang installiert werden).
  - Die folgenden S3-Berechtigungen müssen Teil der IAM-Rolle sein, die dem Connector Berechtigungen bereitstellt:
    - s3:GetObjectVersionTagging
    - s3:GetBucketObjectLockConfiguration
    - s3:GetObjectVersionAkl
    - s3:PuttObjectTagging
    - s3:DeleteObject
    - s3:DeleteObjectTagging
    - s3:GetObjectRetention
    - s3:DeleteObjectVersionTagging
    - s3:PutObject
    - s3:GetObject
    - s3:PutBucketObjectLockConfiguration
    - s3:GetLifecycleKonfiguration
    - s3:GetBucketTagging
    - s3:DeleteObjectVersion
    - s3:ListBucketVersions
    - s3:ListBucket
    - s3:PutBucketTagging
    - s3:GetObjectTagging
    - s3:PutBucketVersionierung
    - s3:PuttObjectVersionTagging
    - s3:GetBucketVersionierung
    - s3:GetBucketAcl
    - s3:PutObjectRetention

- s3:GetBucketLocation
- s3:GetObjectVersion

Einschränkungen

- Die Data Lock- und Ransomware-Schutzfunktion ist nicht verfügbar, wenn Sie in der Backup-Richtlinie Archivspeicher konfiguriert haben.
- Die bei der Aktivierung von BlueXP ausgewählte DataLock Option für Backup und Recovery muss für alle Backup-Richtlinien für dieses Cluster verwendet werden.
- Sie können nicht mehrere DataLock-Modi auf einem einzelnen Cluster verwenden.
- Wenn Sie DataLock aktivieren, werden alle Volume-Backups gesperrt. Es können keine gesperrten und nicht gesperrten Volume-Backups für einen einzelnen Cluster kombiniert werden.
- DataLock- und Ransomware-Schutz ist für neue Volume-Backups mit einer Backup-Richtlinie mit aktiviertem DataLock und Ransomware-Schutz anwendbar. Sie können diese Funktion nicht aktivieren, nachdem das Backup und Recovery von BlueXP aktiviert wurde.
- FlexGroup Volumes können DataLock- und Ransomware-Schutz nur verwenden, wenn ONTAP 9.13.1 oder höher verwendet wird.

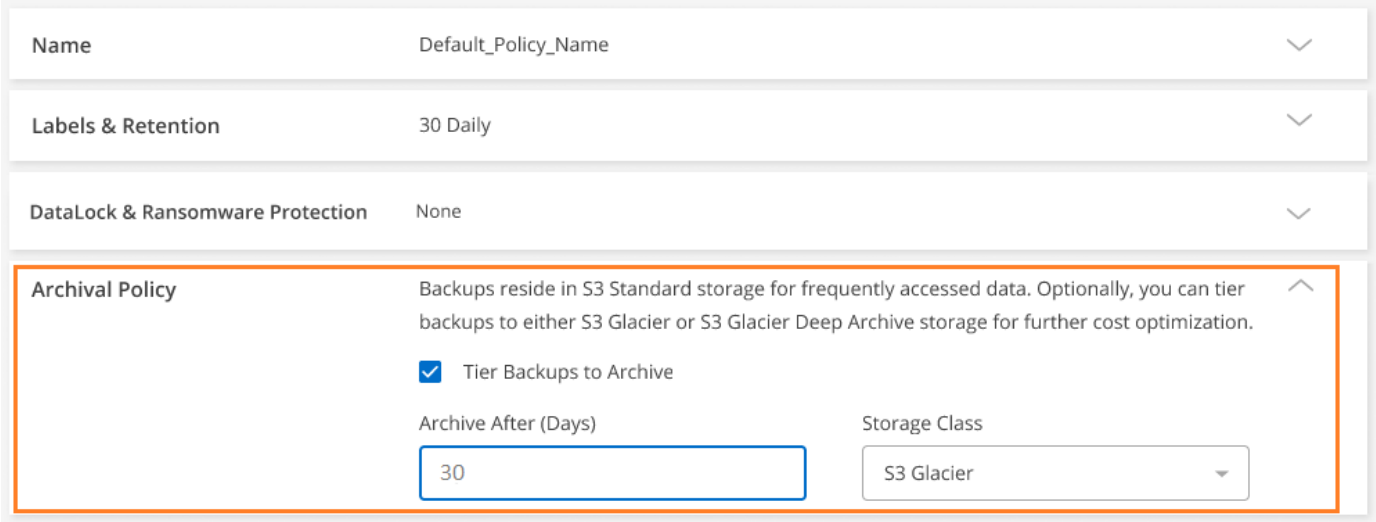
Einstellungen für Archiv-Storage

Beim Einsatz von AWS, Azure oder Google Cloud Storage können Sie ältere Backup-Dateien nach einer bestimmten Anzahl von Tagen auf eine kostengünstigere Archiv-Storage-Klasse oder auf eine Zugriffs-Tier verschieben. Sie haben auch die Möglichkeit, die Backup-Dateien sofort in den Archiv-Storage zu senden, ohne dafür in standardmäßigen Cloud-Storage geschrieben zu werden. Geben Sie einfach **0** als "Archiv nach Tagen" ein, um Ihre Sicherungsdatei direkt an den Archivspeicher zu senden. Dies kann insbesondere für Benutzer nützlich sein, die selten auf Daten aus Cloud-Backups zugreifen müssen oder Benutzer, die eine Tape-Backup-Lösung ersetzen.

Auf Daten auf Archiv-Tiers kann bei Bedarf nicht sofort zugegriffen werden und die Abrufkosten sind höher. Daher müssen Sie berücksichtigen, wie häufig Daten aus Backup-Dateien wiederhergestellt werden müssen, bevor Sie sich für die Archivierung Ihrer Backup-Dateien entscheiden.

- Selbst wenn Sie „0“ wählen, um alle Datenblöcke an Cloud-Archiv-Storage zu senden, werden Metadaten-Blöcke immer in Standard-Cloud-Storage geschrieben.
- Archivspeicher kann nicht verwendet werden, wenn Sie DataLock aktiviert haben.
- Sie können die Archivierungsrichtlinie nicht ändern, nachdem Sie **0** Tage (sofort archivieren) ausgewählt haben.

Jede Backup-Richtlinie enthält einen Abschnitt zur „ *Archivierungsrichtlinie*“, den Sie auf Ihre Backup-Dateien anwenden können.



- In GCP werden Backups der Klasse *Standard* Storage zugeordnet.

  Wenn Ihr On-Premises-Cluster ONTAP 9.12.1 oder höher verwendet, haben Sie nach einer bestimmten Anzahl von Tagen die Möglichkeit, ältere Backups in der Backup- und Recovery-UI von BlueXP auf den *Archiv* Storage zu verschieben, um weitere Kosten zu optimieren. "Erfahren Sie mehr über Google Archivspeicher".

- In StorageGRID sind Backups der Klasse *Standard* Storage zugeordnet.

  Wenn Ihr On-Premises-Cluster ONTAP 9.12.1 oder höher verwendet und Ihr StorageGRID System mindestens 11.4 nutzt, können Sie ältere Backup-Dateien im Public-Cloud-Archiv-Storage archivieren.

+"Weitere Informationen zur Archivierung von Backup-Dateien aus StorageGRID".

AWS S3-Archiv-Storage-Klassen und Restore Abrufzeiten

BlueXP Backup und Recovery unterstützt zwei S3 Archiv-Storage-Klassen und die meisten Regionen.

Unterstützte S3 Archiv-Storage-Klassen für BlueXP Backup und Recovery

Beim ersten Erstellen von Backup-Dateien werden sie im S3 *Standard* Storage gespeichert. Diese Tier ist für die Speicherung von Daten optimiert, auf die selten zugegriffen wird. Dadurch können Sie jedoch auch sofort auf die Daten zugreifen. Nach 30 Tagen erfolgen die Backups auf die S3 *Standard-infrequent Access* Storage-Klasse, um Kosten zu sparen.

Wenn in den Quellclustern ONTAP 9.10.1 oder neuer ausgeführt wird, können Sie Backups entweder nach einer bestimmten Anzahl von Tagen (normalerweise über 30 Tage) als Tiering zu *S3 Glacier Deep Archive* oder *S3 Glacier Deep Archive* Storage abstufen, um die Kosten weiter zu optimieren. Auf Daten in diesen Tiers kann bei Bedarf nicht sofort zugegriffen werden und verursachen höhere Abrufkosten. Daher müssen Sie bedenken, wie oft Sie Daten aus diesen archivierten Backup-Dateien wiederherstellen müssen. Siehe Abschnitt zu Wiederherstellen von Daten aus Archiv-Storage.

- Wenn Sie bei der Aktivierung von BlueXP Backup und Recovery in Ihrer ersten Backup-Richtlinie keinen Archiv-Tier auswählen, wird *S3 Glacier* Ihre einzige Archivierungsoption für zukünftige Richtlinien sein.
- Wenn Sie in Ihrer ersten Backup-Richtlinie *S3 Glacier* auswählen, können Sie für zukünftige Backup-

Richtlinien für diesen Cluster in die *S3 Glacier Deep Archive*-Ebene wechseln.

- Wenn Sie in Ihrer ersten Backup-Richtlinie *S3 Glacier Deep Archive* auswählen, ist diese Tier die einzige Archiv-Tier, die für zukünftige Backup-Richtlinien für diesen Cluster verfügbar ist.

Wenn Sie BlueXP Backup und Recovery mit dieser Lebenszyklusregel konfigurieren, dürfen Sie beim Einrichten des Buckets in Ihrem AWS-Konto keine Lebenszyklusregeln konfigurieren.

"Erfahren Sie mehr über S3-Storage-Klassen".

Wiederherstellen von Daten aus Archiv-Storage

Das Speichern älterer Backup-Dateien im Archiv-Storage ist viel kostengünstiger als Standard- oder Standard-IA-Storage. Der Zugriff auf Daten aus einer Backup-Datei im Archiv-Storage für Wiederherstellungsvorgänge dauert viel länger und kostet mehr Geld.

Wie hoch sind die Kosten für die Wiederherstellung von Daten aus Amazon S3 Glacier und Amazon S3 Glacier Deep Archive?

Es gibt 3 Wiederherstellungsprioritäten, die beim Abrufen von Daten aus Amazon S3 Glacier und beim Abrufen der Daten aus dem Amazon S3 Glacier Deep Archive zwei Wiederherstellungsprioritäten zur Verfügung stehen. S3 Glacier Deep Archive kostet weniger als S3 Glacier:

Archivebene	Priorität Und Kosten Wiederherstellen		
	Hoch	**Standard**	**Niedrig**
S3-Gletscher	Schnellster Abruf, höchste Kosten	Langsameres Abrufen, geringere Kosten	Langsamster Abruf, niedrigste Kosten
S3 Glacier Deep Archive		Schnelleres Abrufen, höhere Kosten	Langsameres Abrufen, geringste Kosten

Jede Methode hat eine andere Abrufgebühr pro GB und eine andere Gebühr pro Anfrage. Detaillierte Informationen zu den S3-Glacier-Preisen nach AWS Region finden Sie im "Preisseite von Amazon S3".

Wie lange dauert es, meine in Amazon S3 Glacier archivierten Objekte wiederherzustellen?

Es gibt zwei Teile, aus denen sich die gesamte Wiederherstellungszeit ergibt:

- **Retrieval Time**: Der Zeitpunkt, um die Sicherungsdatei aus dem Archiv abzurufen und in den Standard-Speicher zu legen. Dies wird manchmal als die "Rehydrierung" Zeit bezeichnet. Die Abrufzeit ist je nach gewählter Wiederherstellungspriorität unterschiedlich.

Archivebene	Stellen Sie Die Priorität Und Den Abruf Wieder Her		
	Hoch	**Standard**	**Niedrig**
S3-Gletscher	3-5 Minuten	3-5 Stunden	5-12 Stunden
S3 Glacier Deep Archive		12 Stunden	48 Stunden

- **Restore Time**: Der Zeitpunkt, um die Daten aus der Sicherungsdatei im Standard-Speicher wiederherzustellen. Dieser Vorgang unterscheidet sich nicht von dem typischen Restore-Vorgang direkt vom Standard-Storage, wenn keine Archivebene verwendet wird.

Weitere Informationen zu den Abruffoptionen für Amazon S3 Glacier und S3 Glacier Deep Archive finden Sie unter "Die Amazon FAQ zu diesen Speicherklassen".

Azure-Archivierungsebenen und Wiederherstellungszeiten

BlueXP Backup und Recovery unterstützt nur eine Azure Zugriffsebene für Archivierung und in den meisten Regionen.

Unterstützte Azure Blob-Zugriffs-Tiers für Backup und Recovery von BlueXP

Beim ersten Erstellen von Sicherungsdateien werden sie in der Zugriffsebene *Cool* gespeichert. Diese Tier ist für die Speicherung von Daten optimiert, auf die selten zugegriffen wird. Bei Bedarf kann jedoch sofort zugegriffen werden.

Wenn in Ihren Quellclustern ONTAP 9.10.1 oder neuer ausgeführt wird, können Sie zur weiteren Kostenoptimierung Backups von *Cool* zu *Azure Archive* Storage nach einer bestimmten Anzahl von Tagen (normalerweise über 30 Tage) abstufen. Auf die Daten in dieser Tier kann nicht unmittelbar bei Bedarf zugegriffen werden und sind mit höheren Abrufkosten verbunden. Daher müssen Sie bedenken, wie oft Sie Daten aus diesen archivierten Backup-Dateien wiederherstellen müssen. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt Wiederherstellen von Daten aus Archiv-Storage.

Wenn Sie BlueXP Backup und Recovery mit dieser Lebenszyklusregel konfigurieren, dürfen Sie beim Einrichten des Containers in Ihrem Azure-Konto keine Lebenszyklusregeln konfigurieren.

"Erfahren Sie mehr über Azure Blob Zugriffsebenen".

Wiederherstellen von Daten aus Archiv-Storage

Das Speichern älterer Backup-Dateien im Archiv-Storage ist viel günstiger als Cool Storage. Der Zugriff auf Daten aus einer Backup-Datei im Azure Archiv für Restore-Vorgänge dauert etwas länger und kostet mehr Geld.

Wie viel kostet die Wiederherstellung von Daten aus dem Azure-Archiv?

Beim Abrufen von Daten aus dem Azure Archiv stehen zwei Wiederherstellungsprioritäten zur Verfügung:

- **Hoch**: Schnellster Abruf, höhere Kosten
- **Standard**: Langsamer Abruf, niedrigere Kosten

Jede Methode hat eine andere Abrufgebühr pro GB und eine andere Gebühr pro Anfrage. Detaillierte Informationen zu den Azure Archivpreisen nach Azure Region finden Sie im "Azure-Preisseite".

> Die hohe Priorität wird nicht unterstützt, wenn Daten von Azure auf StorageGRID-Systeme wiederhergestellt werden.

Wie lange wird es dauern, bis meine im Azure-Archiv archivierten Daten wiederhergestellt sind?

Die Wiederherstellungszeit besteht aus zwei Teilen:

- **Retrieval Time**: Der Zeitpunkt, um die archivierte Backup-Datei aus dem Azure Archiv abzurufen und in Cool Storage zu platzieren. Dies wird manchmal als die "Rehydrierung" Zeit bezeichnet. Die Abrufzeit ist je nach gewählter Wiederherstellungspriorität unterschiedlich:
  - **Hoch**: < 1 Stunde
  - **Standard**: < 15 Stunden
- **Restore Time**: Der Zeitpunkt, um die Daten aus der Sicherungsdatei in Cool Storage wiederherzustellen. Diese Zeit unterscheidet sich nicht von dem typischen Restore-Vorgang direkt von

Cool Storage, wenn kein Archivtier verwendet wird.

Weitere Informationen zu Abruffoptionen für Azure Archive finden Sie unter "Diese Azure FAQ".

Google Archivspeicherklassen und Abrufzeiten wiederherstellen

BlueXP Backup und Recovery unterstützen eine einzige Google Archiv-Storage-Klasse und die meisten Regionen.

Unterstützte Google Archiv-Storage-Klassen für BlueXP Backup und Recovery

Beim ersten Erstellen von Backup-Dateien werden sie im *Standard* Storage gespeichert. Diese Tier ist für die Speicherung von Daten optimiert, auf die selten zugegriffen wird. Dadurch können Sie jedoch auch sofort auf die Daten zugreifen.

Wenn Ihr On-Premises-Cluster ONTAP 9.12.1 oder höher verwendet, können Sie nach einer bestimmten Anzahl von Tagen (in der Regel länger als 30 Tage) ältere Backups in den *Archiv* Storage in der BlueXP Backup- und Recovery-UI verschieben, um weitere Kosten zu optimieren. Für Daten in dieser Tier fallen höhere Abrufkosten an. Daher müssen Sie bedenken, wie oft Sie Daten aus diesen archivierten Backup-Dateien wiederherstellen müssen. Siehe Abschnitt zu Wiederherstellen von Daten aus Archiv-Storage.

Wenn Sie BlueXP Backup und Recovery mit dieser Lebenszyklusregel konfigurieren, dürfen Sie beim Einrichten des Buckets in Ihrem Google-Konto keine Lebenszyklusregeln konfigurieren.

"Erfahren Sie mehr über Google Speicherklassen".

Wiederherstellen von Daten aus Archiv-Storage

Das Speichern älterer Backup-Dateien im Archiv-Storage ist viel kostengünstiger als Standard-Storage. Der Zugriff auf Daten von einer Backup-Datei im Archiv-Storage für Wiederherstellungsvorgänge dauert etwas länger und kostet mehr Geld.

Wie viel kostet es, Daten aus dem Google-Archiv wiederherzustellen?

Detaillierte Google Cloud Storage Preise nach Region finden Sie im "Preise für Google Cloud Storage".

Wie lange dauert es, meine im Google-Archiv archivierten Objekte wiederherzustellen?

Es gibt zwei Teile, aus denen sich die gesamte Wiederherstellungszeit ergibt:

- **Retrieval Time**: Der Zeitpunkt, um die Sicherungsdatei aus dem Archiv abzurufen und in den Standard-Speicher zu legen. Dies wird manchmal als die "Rehydrierung" Zeit bezeichnet. Im Gegensatz zu den am seltensten benötigten Storage-Lösungen anderer Cloud-Provider sind Ihre Daten innerhalb von Millisekunden verfügbar.
- **Restore Time**: Der Zeitpunkt, um die Daten aus der Sicherungsdatei im Standard-Speicher wiederherzustellen. Dieser Vorgang unterscheidet sich nicht von dem typischen Restore-Vorgang direkt vom Standard-Storage, wenn keine Archivebene verwendet wird.

Stellen Sie BlueXP Backup- und Recovery-Daten an einem dunklen Standort wieder her

Wenn Sie BlueXP Backup und Recovery an einer Site ohne Internetzugang nutzen, bekannt als „privater Modus“, werden die Backup- und Recovery-Konfigurationsdaten von BlueXP auf den StorageGRID oder ONTAP S3 Bucket gesichert, auf dem die Backups gespeichert werden. Wenn Sie in Zukunft Probleme mit dem BlueXP Connector-Host-System haben, können Sie einen neuen Connector implementieren und die kritischen BlueXP Backup- und Recovery-Daten wiederherstellen.

Beachten Sie, dass wenn Sie BlueXP Backup und Recovery in einer SaaS-Umgebung nutzen, bei der BlueXP Connector bei Ihrem Cloud-Provider oder in Ihrem eigenen Host-System mit Internetzugang implementiert wird, alle wichtigen BlueXP Backup- und Recovery-Konfigurationsdaten gesichert und in der Cloud gesichert werden. Wenn Sie ein Problem mit dem Connector haben, erstellen Sie einfach einen neuen Connector und fügen Sie Ihre Arbeitsumgebungen hinzu. Die Sicherungsdetails werden automatisch wiederhergestellt.

Es gibt 2 Arten von Daten, die gesichert werden:

- BlueXP Backup- und Recovery-Datenbank – enthält eine Liste aller Volumes, Backup-Dateien, Backup-Richtlinien und Konfigurationsinformationen.
- Indizierte Katalogdateien – enthält detaillierte Indizes, die für die Such- und Wiederherstellungsfunktion verwendet werden, sodass Ihre Suchvorgänge sehr schnell und effizient bei der Suche nach Volume-Daten, die Sie wiederherstellen möchten, durchgeführt werden.

Diese Daten werden einmal am Tag um Mitternacht gesichert und maximal 7 Kopien jeder Datei werden aufbewahrt. Wenn der Connector mehrere lokale ONTAP-Arbeitsumgebungen managt, befinden sich die Backup- und Recovery-Dateien von BlueXP im Bucket der Arbeitsumgebung, die zuerst aktiviert wurde.

In der BlueXP Backup- und Recovery-Datenbank oder den indizierten Katalogdateien werden keine Volume-Daten jemals enthalten sein.

Wiederherstellung von BlueXP Backup- und Recovery-Daten in einem neuen Connector

Wenn Ihr lokaler Connector bei einem schwerwiegenden Ausfall auftritt, müssen Sie einen neuen Connector installieren und anschließend die BlueXP Backup- und Recovery-Daten im neuen Connector wiederherstellen.

Es gibt 4 Aufgaben, die Sie durchführen müssen, um den Betriebszustand Ihres BlueXP Backup- und Recovery-Systems wiederherzustellen:

- Installieren Sie einen neuen BlueXP Connector
- Wiederherstellung der BlueXP Backup- und Recovery-Datenbank
- Stellen Sie die indizierten Katalogdateien wieder her
- Alle On-Prem-ONTAP-Systeme und StorageGRID-Systeme finden Sie in der BlueXP-Benutzeroberfläche wieder

Sobald Sie überprüfen, ob Ihr System wieder in einem Arbeitsauftrag ist, empfehlen wir Ihnen, neue Sicherungsdateien zu erstellen.

Was Sie benötigen

Sie müssen über den StorageGRID oder ONTAP S3 Bucket auf die neuesten Datenbank- und Index-Backups zugreifen, in denen Ihre Backup-Dateien gespeichert werden:

- BlueXP Backup und Recovery der MySQL-Datenbankdatei

  Diese Datei befindet sich am folgenden Speicherort im Bucket `netapp-backup-<GUID>/mysql_backup/`, Und es ist benannt `CBS_DB_Backup_<day>_<month>_<year>.sql`.

- ZIP-Datei für die Sicherung des indizierten Katalogs

  Diese Datei befindet sich am folgenden Speicherort im Bucket `netapp-backup-<GUID>/catalog_backup/`, Und es ist benannt `Indexed_Catalog_DB_Backup_<db_name>_<day>_<month>_<year>.zip`.

Installieren Sie einen neuen Konnektor auf einem neuen lokalen Linux-Host

Wenn Sie einen neuen BlueXP Connector installieren, stellen Sie sicher, dass Sie die gleiche Version von Software herunterladen, die Sie auf dem ursprünglichen Connector installiert hatten. Regelmäßige Änderungen an der BlueXP Datenbank-Struktur für Backup und Recovery führen möglicherweise dazu, dass neuere Software-Versionen mit den ursprünglichen Datenbank-Backups nicht kompatibel sind. Das können Sie "Aktualisieren Sie die Connector-Software auf die aktuellste Version, nachdem Sie die Backup-Datenbank wiederhergestellt haben".

1. "Installieren Sie den BlueXP Connector auf einem neuen lokalen Linux-Host"
2. Melden Sie sich mit den soeben erstellten Admin-Benutzeranmeldeinformationen bei BlueXP an.

Wiederherstellung der BlueXP Backup- und Recovery-Datenbank

1. Kopieren Sie das MySQL-Backup vom Backup-Speicherort auf den neuen Connector-Host. Wir verwenden unten den Beispieldateinamen „CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql“.
2. Kopieren Sie das Backup mit dem folgenden Befehl in den MySQL-Docker-Container:

   ```
   docker cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
   ```

3. Geben Sie die MySQL-Container-Shell mithilfe des folgenden Befehls ein:

   ```
   docker exec -it ds_mysql_1 sh
   ```

4. In der Container-Shell, stellen Sie die "env".
5. Sie benötigen das MySQL DB Passwort, kopieren Sie also den Wert des Schlüssels "MYSQL_ROOT_PASSWORD".
6. Stellen Sie die BlueXP Backup und Recovery MySQL DB mit folgendem Befehl wieder her:

   ```
   mysql -u root -p cloud_backup < CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql
   ```

7. Überprüfen Sie mit den folgenden SQL-Befehlen, ob die BlueXP Backup- und Recovery-MySQL DB korrekt wiederhergestellt wurde:

```
mysql -u root -p cloud_backup
```

Geben Sie das Passwort ein.

```
mysql> show tables;
mysql> select * from volume;
```

Überprüfen Sie, ob die angezeigten Volumen dieselben sind wie die in Ihrer ursprünglichen Umgebung.

Stellen Sie die indizierten Katalogdateien wieder her

1. Kopieren Sie die ZIP-Datei mit dem indizierten Katalog (wir verwenden den Beispieldateinamen „indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip“) vom Sicherungsverzeichnis auf den neuen Connector-Host im Ordner „/opt/Application/netapp/cbs“.
2. Entpacken Sie die Datei „indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip“ mit folgendem Befehl:

```
unzip Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip -d catalogdb1
```

3. Führen Sie den Befehl **ls** aus, um sicherzustellen, dass der Ordner "catalogdb1" mit den Unterordnern "changes" und "catalogs" darunter angelegt wurde.

Erkennen Sie Ihre ONTAP Cluster und StorageGRID Systeme

1. "Hier finden Sie alle On-Premises-ONTAP-Arbeitsumgebungen" Die in Ihrer vorherigen Umgebung verfügbar waren. Dazu gehört auch das ONTAP-System, das Sie als S3-Server genutzt haben.
2. "Erkennen Sie Ihre StorageGRID Systeme".

Richten Sie die Details zur StorageGRID Umgebung ein

Fügen Sie die Details des StorageGRID-Systems zu Ihren ONTAP-Arbeitsumgebungen hinzu, da diese auf dem ursprünglichen Konnektor-Setup mithilfe der eingerichtet wurden "BlueXP APIs".

Sie müssen diese Schritte für jedes ONTAP System durchführen, das Daten in StorageGRID sichert.

1. Extrahieren Sie das Autorisierungs-Token mithilfe der folgenden oauth/Token-API.

```
curl 'http://10.193.192.202/oauth/token' -X POST -H 'User-Agent:
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:100101 Firefox/108.0'
-H 'Accept: application/json' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' -H
'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/json' -d
'{"username":admin@netapp.com,"password":"Netapp@123","grant_type":"pass
word"}
> '
```

Diese API gibt eine Antwort wie die folgende zurück. Sie können das Autorisierungs-Token wie unten gezeigt abrufen.


```
{"expires_in":21600,"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIs
ImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vY
XBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uY
W1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ld
GFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzM2MDIzLCJle
HAiOjE2NzI3NTc2MjMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9CJtRpRDY23Pok
yLg1if67bmgnMcYxdCvBOY-ZUYWzhrWbbY_hqUH4T-
114v_pNDsPyNDyWqHaKizThdjjHYHxm56vTz_Vdn4NqjaBDPwN9KAnC6Z88WA1cJ4WRQqj5y
kODNDmrv5At_f9HHp0-xVMyHqywZ4nNFalMvAh4xESc5jfoKOZc-
IOQdWm4F4LHpMzs4qFzCYthTuSKLYtqSTUrZB81-o-ipvrOqSo1iwIeHXZJJV-
UsWun9daNgiYd_wX-4WWJViGEnDzzwOKfUoUoe1Fg3ch--7JFkFl-
rrXDOjk1sUMumN3WHV9usp1PgBE5HAcJPrEBm0ValSZcUbiA"}
```


2. Extrahieren Sie die ID der Arbeitsumgebung und die X-Agent-ID mithilfe der Tenancy/External/Resource API.


```
curl -X GET
http://10.193.192.202/tenancy/external/resource?account=account-
DARKSITE1 -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw'
```


Diese API gibt eine Antwort wie die folgende zurück. Der Wert unter der "resourceIdentifier" bezeichnet die *WorkingEnvironment ID* und der Wert unter "AGENTID" bezeichnet *x-Agent-id*.

3. Aktualisieren Sie die BlueXP Backup- und Recovery-Datenbank mit den Details des StorageGRID Systems, das den Arbeitsumgebungen zugeordnet ist. Stellen Sie sicher, dass Sie den vollständig qualifizierten Domänennamen der StorageGRID sowie den Zugriffsschlüssel und den Speicherschlüssel wie unten dargestellt eingeben:

```
curl -X POST 'http://10.193.192.202/account/account-
DARKSITE1/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/sg/credentials/working-
environment/OnPremWorkingEnvironment-pMtZND0M' \
> --header 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw' \
> --header 'x-agent-id: vB_1xShPpBtUosjD7wfBlLIhqDgIPA0wclients' \
> -d '
> { "storage-server" : "sr630ip15.rtp.eng.netapp.com:10443", "access-
key": "2ZMYOAVAS5E70MCNH9", "secret-password":
"uk/6ikd4LjlXQOFnzSzP/T0zR4ZQlG0w1xgWsB" }'
```

Überprüfen Sie die Backup- und Recovery-Einstellungen von BlueXP

1. Wählen Sie jede ONTAP Arbeitsumgebung aus und klicken Sie auf **Backups anzeigen** neben dem Backup- und Recovery-Service im rechten Fenster.

   Sie sollten in der Lage sein alle Backups zu sehen, die für Ihre Volumes erstellt wurden.

2. Klicken Sie im Dashboard wiederherstellen im Abschnitt Suchen & Wiederherstellen auf **Indexing-Einstellungen**.

   Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsumgebungen, in denen die Indexierung bereits aktiviert war, zuvor aktiviert bleiben.

3. Führen Sie auf der Seite Suchen & Wiederherstellen einige Katalogsuchen aus, um zu bestätigen, dass die Wiederherstellung des indizierten Katalogs erfolgreich abgeschlossen wurde.

Starten Sie den BlueXP Backup- und Recovery-Service neu

Unter bestimmten Umständen muss der BlueXP Backup- und Recovery-Service neu gestartet werden.

Die Backup- und Recovery-Funktionen von BlueXP sind in den BlueXP Connector integriert. Sie müssen verschiedene erste Schritte ausführen, um den Dienst neu zu starten, je nachdem, ob Sie den Connector in der Cloud bereitgestellt haben oder ob Sie den Connector manuell auf einem Linux-System installiert haben.

Schritte

1. Stellen Sie eine Verbindung zum Linux-System her, auf dem der Connector ausgeführt wird.

Position des Steckers	Verfahren
Cloud-Implementierung	Befolgen Sie die Anweisungen für "Verbindung mit der virtuellen Connector Linux-Maschine herstellen" Je nachdem, welchen Cloud-Provider Sie verwenden.
Manuelle Installation	Melden Sie sich beim Linux-System an.

2. Geben Sie den Befehl ein, um den Service neu zu starten.

Position des Steckers	Befehl
Cloud-Implementierung	`docker restart cloudmanager_cbs`
Manuelle Installation mit Internetzugang	`docker restart cloudmanager_cbs`
Manuelle Installation ohne Internetzugang	`docker restart ds_cloudmanager_cbs_1`

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.